

🐦 AI를 날개 삼은 개발자 조성진입니다.



조성진

- ✉ with_sungjin@hanmail.net
- 📞 010-9517-2404
- 🎓 안양대학교 관광경영학과 졸업
- 📖 더조은컴퓨터아카데미 MSA 15기 (2025.10 ~ 2026.04)
- 🔗 [GitHub](#)

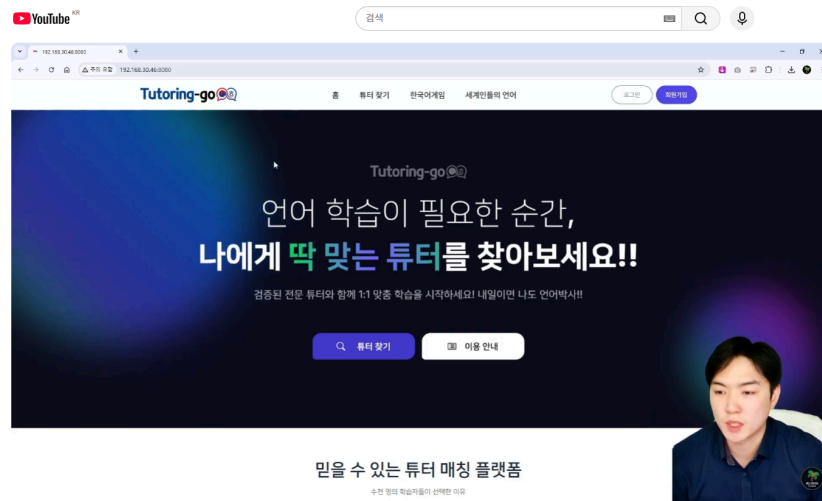
🎓 Tutoring-Go

| 외국인 학습자와 한국어 튜터를 연결하는 한국어 과외 매칭 플랫폼(동영상 발표자는 본인입니다^^)

🔗 GitHub: https://github.com/Numpad73192846/MSA15_Project

🔗 개인 네이버 블로그: <https://blog.naver.com/chocodingyo>

🎬 팀프로젝트 소개 영상입니다.(클릭시 링크이동)



📌 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	Tutoring-Go

💡 기획 배경

한류 확산으로 한국어 학습 수요가 급증하고 있지만, 기존 과외 매칭 서비스는 정보가 분산되어 있고 결제가 불편합니다. Tutoring-Go

항목	내용
작업 기간	2026.01 ~ 2026.02 (약 1개월)
작업 인원	4명 (MSA 15기 1조)
총 커밋 수	183 Commits
담당 역할	프론트엔드 전반, 백엔드 보조, 발표

는 튜터 검색부터
예약, 결제까지 하나의 플랫폼에서
해결할 수 있는 서비스입니다.

기술 스택

Backend

Java 17 Spring Boot 3 Spring Security Spring MVC
MyBatis JWT OAuth2 Toss Payments API Gradle Lombok API

Frontend

HTML5 CSS3 JavaScript (ES6+) JSP/JSTL Ajax (Fetch)
Vite + React

Database & Infra

MySQL Git GitHub

✨ 주요 기능

1. 회원 관리 시스템

- 일반 회원가입 + OAuth2 소셜 로그인 (카카오, 네이버, 구글)
- JWT 이중 토큰 방식 (Access Token 30분 + Refresh Token 7일)
- 역할 기반 접근 제어: STUDENT / TUTOR / ADMIN
- 프로필 이미지 업로드 및 관리

2. 튜터 검색 & 매칭

- 튜터 프로필 등록 (경력, 자격, 수업 시간, 시간당 요금)
- 지역 / 가격대 / 평점 / 전문분야별 필터 검색
- 튜터 상세 조회 (리뷰, 평점, 수업 이력)

3. 수업 예약

- 원하는 날짜/시간에 수업 예약
- 예약 상태 흐름: 대기 → 승인 → 완료/취소
- 학습자/튜터별 예약 내역 관리

4. 결제 시스템 (Toss Payments)

- Toss Payments API 연동 결제 처리
- 수업 취소 시 환불 프로세스 지원
- 결제 이력 조회 및 영수증 발급

★ 5. 리뷰 & 평점

- 수업 완료 후 별점 + 텍스트 리뷰 작성
- 튜터별 평균 평점 자동 반영

담당 업무 (조성진)

담당 역할 변경:

-  프론트엔드 전반 — HTML/CSS/JS 기반 전체 UI 개발

- 🎮 **속담 퀴즈 게임 페이지** — 기획부터 개발까지 전담
- 📊 **ERD 설계** — 24개 테이블, 32개 FK 관계, 6개 도메인 그룹 전체 설계
- 🛠️ **백엔드 보조** — API 연동, 버그 수정 지원
- 🎤 **발표** — 최종 발표 기획 및 진행

ERD 섹션 추가:

ERD 도메인 그룹별 테이블 구성표

(users 중심 설계, 튜터 프로필 세분화, 결제 주문-항목 분리, AI 확장성 등 설계 포인트 기술)

📁 프로젝트 구조

```
MSA15_Project/
├── teamproject/                                # 🟢 Spring Boot 백엔드
│   ├── src/main/
│   │   ├── java/com.teamproject/
│   │   │   ├── controller/                    # REST API 컨트롤러
│   │   │   ├── service/                      # 비즈니스 로직
│   │   │   ├── mapper/                      # MyBatis 매퍼 인터페이스
│   │   │   ├── dto/                         # 데이터 전송 객체
│   │   │   ├── vo/                         # 값 객체
│   │   │   ├── config/                      # Security, JWT, CORS 설정
│   │   │   └── util/                        # 유틸리티
│   │   └── resources/
│   │       ├── mapper/                      # MyBatis XML
│   │       └── application.properties
├── my-app/                                    # 🟢 React (CRA)
├── vite-project/                             # 🟢 Vite + React
├── uploads/tutors/                           # 📁 튜터 프로필 이미지
└── .vscode/
```

🔥 기술적 도전과 해결

1 JWT 토큰 보안 강화

구분	내용
문제	단일 Access Token 방식은 토큰 탈취 시 보안 취약
해결	Access Token(30분) + Refresh Token(7일) 이중 구조 도입
핵심	Refresh Token은 HttpOnly Cookie 로 전송하여 XSS 공격 방지

2 OAuth2 소셜 로그인 통합

구분	내용
문제	카카오/네이버/구글 각각 다른 응답 형식
해결	공통 인터페이스 설계 + Provider별 어댑터 패턴 적용
핵심	신규 소셜 로그인 추가 시 확장 용이한 구조

3 결제 안정성 확보

구분	내용
문제	결제 승인 중 네트워크 오류 시 데이터 불일치 가능
해결	결제 상태 DB 선기록 후 Toss API 호출, 실패 시 롤백
핵심	트랜잭션 관리로 데이터 정합성 보장

4 CORS 이슈 해결

구분	내용
문제	React(3000) ↔ Spring Boot(8080) Cross-Origin 요청 차단
해결	Spring Security에서 CORS 설정 커스터마이징
핵심	허용 도메인/메서드/헤더 명시적 설정

성과

지표	내용
커밋	183회 지속적 코드 개선
API	RESTful API 30개+ 설계·구현
협업	4인 팀 약 1개월간 체계적 협업 완료
인증	JWT OAuth2 풀 인증 시스템 구축
결제	Toss Payments 전체 결제 플로우 구현

배운 점

- **Spring Security 실무 적용** — 인증/인가 전체 흐름을 직접 설계하면서 보안 아키텍처에 대한 깊은 이해를 얻었습니다.
- **외부 API 연동** — Toss Payments, OAuth2 Provider와의 연동을 통해 서드파티 API 통합 역량을 확보했습니다.
- **팀 협업** — Git 기반 협업, 코드 리뷰, API 문서화 등 실무 협업 프로세스를 체득했습니다.
- **문제 해결** — CORS, 토큰 관리, 트랜잭션 처리 등 실무에서 빈번한 이슈를 직접 해결했습니다.

향후 개선 계획

- MSA 아키텍처 전환 — 회원/예약/결제 서비스 분리
- Docker 컨테이너화 — 배포 환경 표준화
- Redis 캐시 도입 — 튜터 검색 성능 최적화
- WebSocket 실시간 채팅 — 튜터-학습자 메시지 기능
- CI/CD 파이프라인 — GitHub Actions 자동 빌드/배포